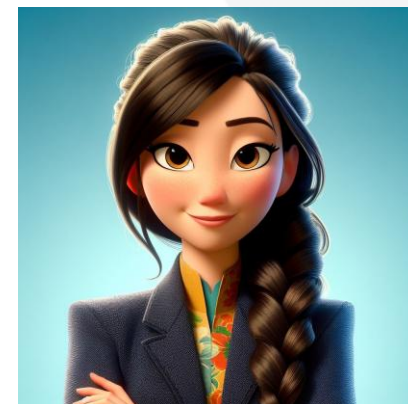


ESPECIALIZAÇÃO IAGA

IA Generativa: Do Conceito à Produção de Conhecimento

Profa. Dra. Denise Tsunoda



Como estudar este material



O Caminho

Siga a ordem dos slides.
Começamos na "peça de Lego" (Tokens) e terminamos na "Ética Científica".



Metáforas

Use as analogias (Lego, GPS, Lanterna) para explicar o técnico de forma simples.



Voz da Profa

Leia os quadros azuis no rodapé.
Eles são as "dicas de ouro" para o seu banco de questões.

PARTE 1

O Novo Horizonte

O que mudou com a IA Generativa?

| O que vimos na disciplina

Base analítica construída até aqui:

- 📊 Regressão e Classificação
- 🌳 Árvores de decisão
- 🔗 Associação (Apriori)
- 📦 Agrupamento (K-Means)
- 🔍 Avaliação de modelos e Métricas
- 🔎 Interpretação de resultados



Mensagem:

A IA generativa **não substitui** os fundamentos analíticos que vimos nesta jornada.

| O que é IA Generativa?

Não é apenas “o ChatGPT”. É uma tecnologia que:



Cria conteúdo

Gera materiais novos a partir de padrões aprendidos.



Aprende Padrões

Processa volumes massivos de dados para simular respostas.



Multimodal

Produz texto, imagem, código, áudio e vídeo.

Exemplos: ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, DeepSeek

| O grande erro atual

Usar IA sem pensamento crítico

- ❗ Respostas inventadas e fontes inexistentes
- 🛡️ Excesso de confiança e vieses algorítmicos
- 🤖 Automação de erros e superficialidade

Importante:

A IA acelera tanto as boas análises quanto os “erros ruins”.

| IA Generativa x Mineração de Dados

Característica	Machine Learning	IA Generativa
Objetivo	Descobre padrões ocultos	Gera conteúdo novo
Processo	Analisa dados históricos	Produz novas respostas
Foco	Busca relações causais/estatísticas	Simula linguagem e contexto
Aplicação	Apoia a decisão estratégica	Apoia a produtividade e síntese
Natureza	Mais estruturada e rígida	Mais probabilística e fluida

**Os fundamentos analíticos continuam
sendo a âncora da verdade.**

IA Tradicional vs. IA Generativa

Característica	IA Tradicional (IAGA Base)	IA Generativa (Novo Passo)
Objetivo	Classificar ou prever (Sim/Não, Valor).	Criar conteúdo novo (Texto, Código).
Exemplo	Agrupar clientes por perfil de compra.	Escrever um relatório sobre esses perfis.
Relação	O pesquisador analisa o gráfico.	A IA ajuda o pesquisador na síntese.

COMENTÁRIO DA PROFA.



A IA Tradicional é o seu telescópio (enxerga o dado). A IA Generativa é o seu assistente de laboratório (ajuda a descrever e conectar o que foi visto).

Da Mineração à IA Generativa

Técnica Tradicional	O que faz?	IA Generativa (Novo)
Regressão / Classificação	Prevê um valor ou categoria.	Cria conteúdo novo (Texto/Código).
Agrupamento (Clustering)	Identifica padrões ocultos.	Sintetiza padrões em linguagem natural.
Foco	Análise de dados estruturados.	Apoio à decisão e síntese de conhecimento.

A IA Generativa não substitui a estatística; mas pode auxiliar na **interpretação** dos resultados.

| Exemplo: o Ciclo de Produção Assistida



Curadoria

O humano
escolhe o corpus
(artigos ou dados
CSV).



Processamento

A IA extrai
padrões, resume
e compara dados
brutos.



Validação

O humano revisa
a "nuance" e
garante a
veracidade
científica.

Passamos 5 encontros aprendendo a fazer a máquina enxergar padrões.

Agora vamos ver o que acontece quando ela aprende a falar.

PARTE 2

Abrindo a Caixa Preta

Como o LLM funciona (Sem complicações técnicas)

Passo 1: Tokens (Blocos de Lego)

A IA não lê palavras

Para a IA, o texto é quebrado em pequenos blocos chamados **Tokens**.

1000 tokens $\approx$ 750 palavras.

Palavras raras são quebradas em pedaços.

É por isso que ela "pensa" por pedaços de texto.

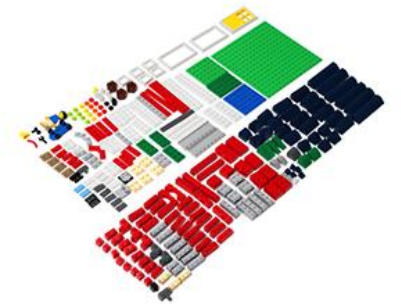
1 Data Collection



2 Data Preparation



3 Data Visualization



4 Data Analysis



5 Data Storytelling



www.effective-datastorytelling.com

Na prática: Como a IA “vê” o texto

A frase:

"Pesquisa Científica"

Para a IA vira:

[Pesqui] [sa] [Cien] [tífica]

A IA não entende palavras. Ela quebra o texto em **Tokens** (pedacinhos de 4 caracteres em média).

Por que isso é importante?

Se você usar termos muito complexos ou gírias, a IA precisa de mais "blocos" para entender, o que pode dispersar a atenção do modelo e causar erros de lógica.

EXEMPLO PRÁTICO

Frase: "Analisador científico"

Analisa

dor

cien

tífico

A IA identifica "Analisa" como a raiz e "dor" como o sufixo de agente.



COMENTÁRIO DA PROFA.

Imagine que a IA é uma criança montando palavras com Legos. Se você der uma palavra muito estranha, ela monta com as peças que tem, e às vezes a montagem não fica perfeita (aqui nasce a imprecisão).

Passo 2: Embeddings (O Mapa do Sentido)

EXEMPLO: GEOMETRIA DAS PALAVRAS

Para a IA, palavras são coordenadas em um mapa de milhares de dimensões.

- **Ciência** está perto de **Evidência**.
- **Cachorro** está longe de **Algoritmo**.

Vetor Ciência: [0.12, -0.98, 0.45...]

A Busca Semântica

Quando você faz uma pergunta, a IA procura os conceitos que estão **matematicamente perto** da sua dúvida no mapa de Embeddings.

Insight: É assim que o RAG (Retrieval) funciona: ele busca arquivos com "vetores" similares à sua pergunta.

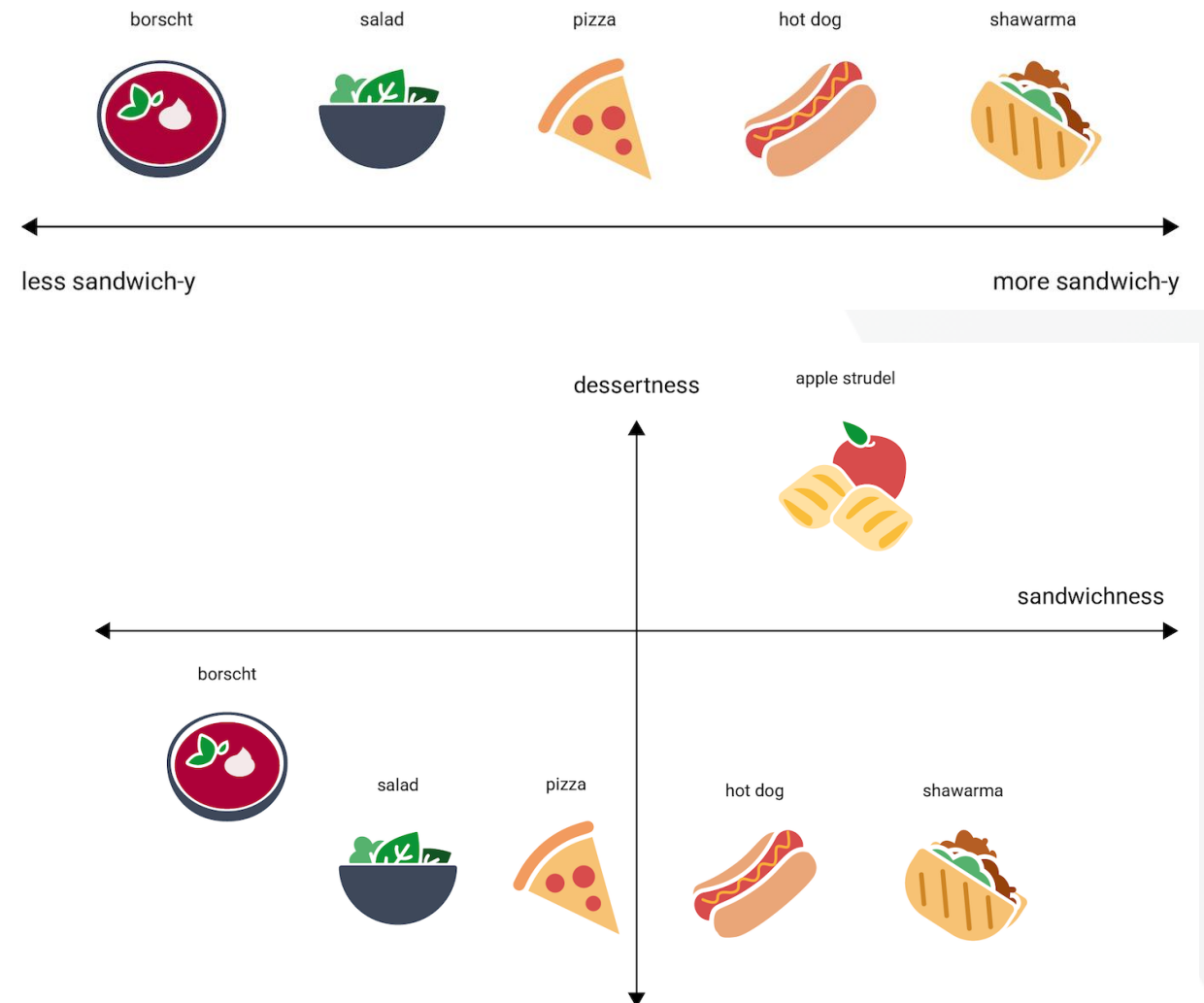
Passo 2: Embeddings (GPS do Sentido)

Palavras são Coordenadas

A IA transforma cada token em uma lista de números (vetores). No mapa da IA, palavras com sentidos próximos ficam "perto" umas das outras.

```
"Ciência" -> [0.12, -0.45, 0.89...]
```

A lógica: "Dados" está mais perto de "Evidência" do que de "Sorvete".



| O Mapa dos Significados

Analogia do Supermercado

Imagine o corredor de limpeza.

Detergente, sabão e álcool estão juntos porque têm "funções" similares.

No cérebro da IA, os **Embeddings** são esses corredores organizados.

Quando pedimos para a IA comparar dois textos, ela mede a "distância" matemática entre eles.

Se estiverem no mesmo corredor, são similares!

VAMOS COMPARAR “DISTÂNCIAS”

O Sistema de Mentoria da Guilda

Contexto: Em um jogo online, existem dois atributos principais: **Força Física (Eixo X)** e **Poder Mágico (Eixo Y)**. O sistema do jogo precisa encontrar um "Mentor" (um jogador experiente) para treinar um "Novato".

Personagem	Força (X)	Magia (Y)
P1 (O Novato)	10	10
P2 (O Guerreiro)	12	2
P3 (O Arquimago)	5	50
P4 (O Paladino)	40	40

O sistema precisa recomendar quem é o melhor **Mentor** para o **P1 (O Novato)**

SOLUÇÃO

Passo 1: Plotagem (Visualização)

- Plotem os 4 personagens no gráfico (Eixo X: Força, Eixo Y: Magia)

Passo 2: O Vizinho Mais Próximo (Distância Euclidiana)

- Calculem as distâncias entre **PI (Novato)** e os demais

Passo 3: A Análise de Estilo (Vetores e Similaridade)

- Tracem as linhas da origem (0,0) passando pelos pontos.
- Calculem as similaridades de cosseno e confirmem.

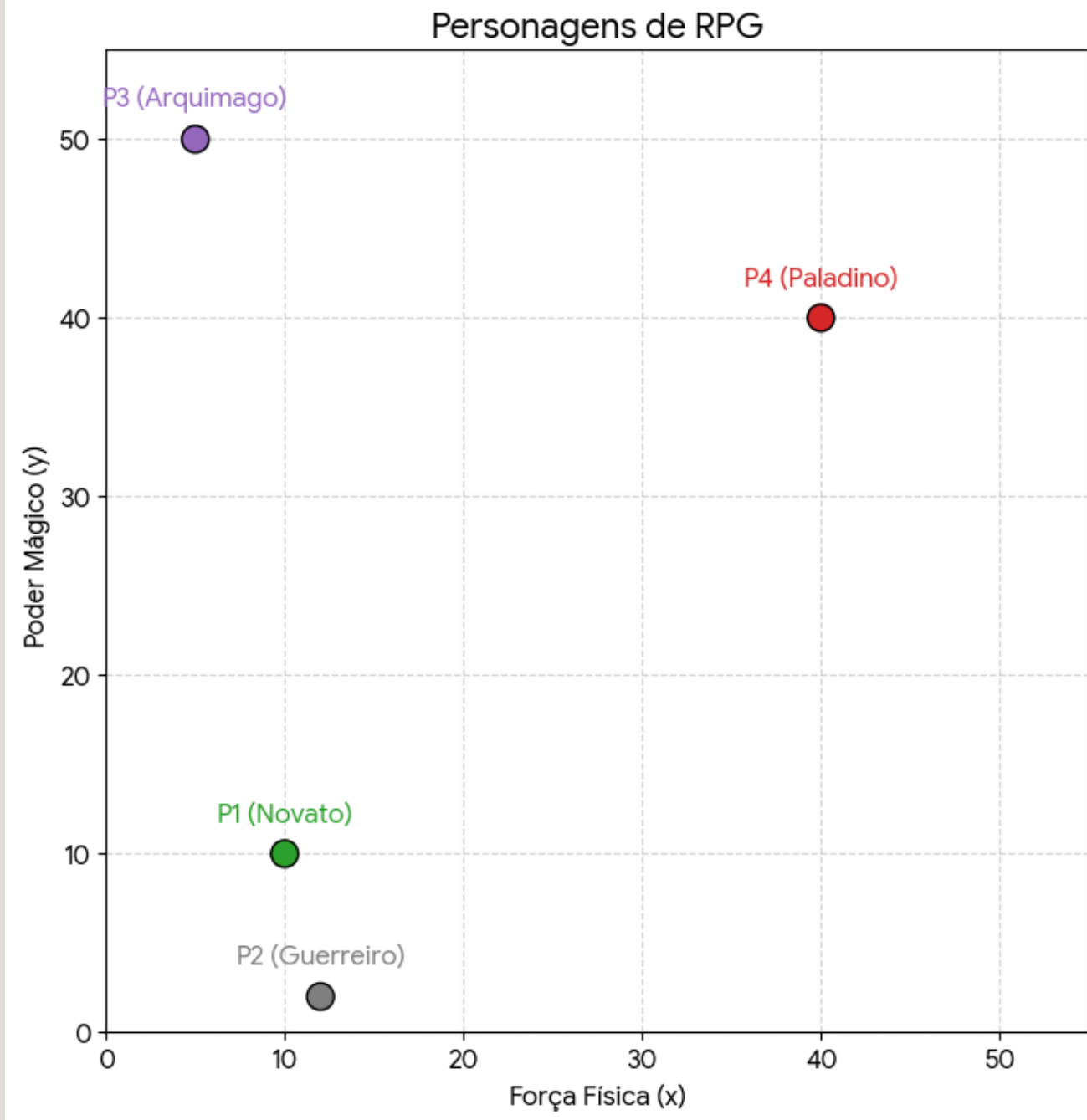
Passo 4: A Decisão

- Apontem e justifiquem quem será o mentor!

SOLUÇÃO

Passo I: Plotagem (Visualização)

- Plotem os 4 personagens no gráfico (Eixo X: Força, Eixo Y: Magia).



SOLUÇÃO

Passo 2: O Vizinho Mais Próximo (Distância Euclidiana)

- Calculem a distância entre **PI (Novato)** e os demais

1. Distância entre Novato (P1) e Guerreiro (P2)

- Novato: (10, 10)
- Guerreiro: (12, 2)

$$d = \sqrt{(12 - 10)^2 + (2 - 10)^2}$$

$$d = \sqrt{(2)^2 + (-8)^2}$$

$$d = \sqrt{4 + 64}$$

$$d = \sqrt{68} \approx \mathbf{8.25}$$

2. Distância entre Novato (P1) e Arquimago (P3)

- Novato: (10, 10)
- Arquimago: (5, 50)

$$d = \sqrt{(5 - 10)^2 + (50 - 10)^2}$$

$$d = \sqrt{(-5)^2 + (40)^2}$$

$$d = \sqrt{25 + 1600}$$

$$d = \sqrt{1625} \approx \mathbf{40.31}$$

3. Distância entre Novato (P1) e Paladino (P4)

- Novato: (10, 10)
- Paladino: (40, 40)

$$d = \sqrt{(40 - 10)^2 + (40 - 10)^2}$$

$$d = \sqrt{(30)^2 + (30)^2}$$

$$d = \sqrt{900 + 900}$$

$$d = \sqrt{1800} \approx \mathbf{42.43}$$

SOLUÇÃO

Passo 2: O Vizinho Mais Próximo (Distância Euclidiana)

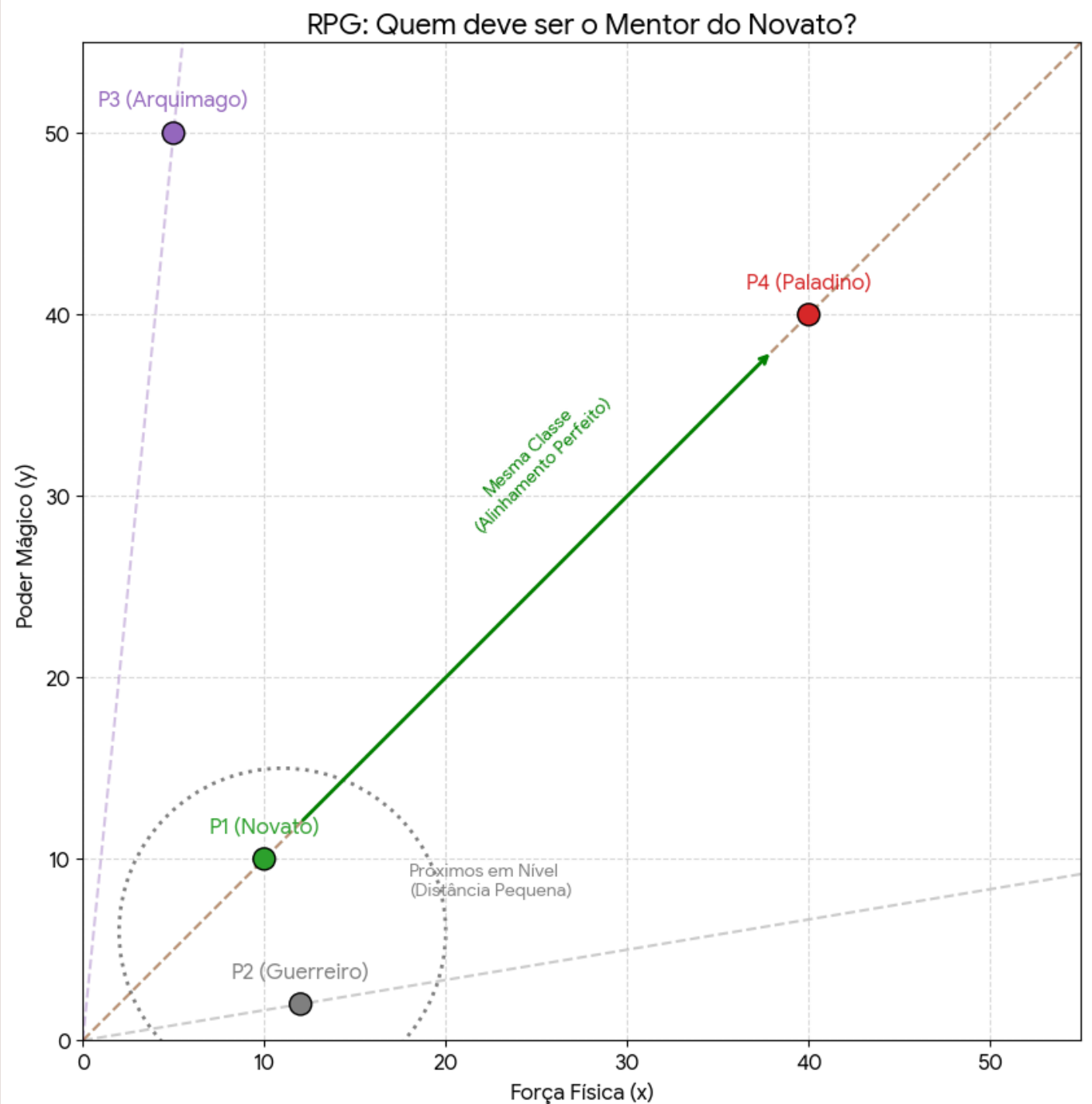
- **PERGUNTA:** Se usarmos apenas a distância, o P2 é o mais parecido com o P1. Ele seria um bom mentor?
- **RESPOSTA:** Não muito. O P2 também é fraco (iniciante). Um cego guiando outro cego. Além disso, P2 só sabe lutar com espada, e P1 quer usar magia também.



SOLUÇÃO

Passo 3: A Análise de Estilo (Vetores e Similaridade)

- Tracem as linhas da origem (0,0) passando pelos pontos
- A linha do **P1 (10,10)** aponta exatamente na mesma direção (45 graus) que a linha do **P4 (40,40)**
- A linha do P2 é quase horizontal (muita força, pouca magia)
- A linha do P3 é quase vertical (pouca força, muita magia)



SOLUÇÃO

Passo 3: A Análise de Estilo (Similaridade de cosseno)

Fórmula Base

$$\text{Similaridade} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

Onde:

- **Numerador ($A \cdot B$):** Produto Escalar (multiplica x com x, y com y e soma).
- **Denominador ($\|A\| \|B\|$):** Produto das Magnitudes (comprimentos das setas).

Passo 1: Calcular as Magnitudes (Comprimento dos Vetores)

Já calculamos isso implicitamente na distância euclidiana, mas vamos formalizar.

- **P1 (Novato) [10, 10]:** $\|P1\| = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} \approx 14,14$
- **P2 (Guerreiro) [12, 2]:** $\|P2\| = \sqrt{12^2 + 2^2} = \sqrt{148} \approx 12,16$
- **P3 (Arquimago) [5, 50]:** $\|P3\| = \sqrt{5^2 + 50^2} = \sqrt{2525} \approx 50,25$
- **P4 (Paladino) [40, 40]:** $\|P4\| = \sqrt{40^2 + 40^2} = \sqrt{3200} \approx 56,57$

SOLUÇÃO

Passo 2: Comparação P1 (Novato) vs. P2 (Guerreiro)

- Produto Escalar ($P1 \cdot P2$): $(10 \times 12) + (10 \times 2) = 120 + 20 = 140$
- Cálculo da Similaridade:

$$\cos(\theta) = \frac{140}{14,14 \times 12,16} = \frac{140}{171,94} \approx 0,814$$

- Interpretação:
 - Similaridade: **81,4%** (Eles têm algum alinhamento, mas não é perfeito).
 - Distância de Cosseno ($1 - Sim$): $1 - 0,814 = 0,186$

Passo 3: Comparação P1 (Novato) vs. P3 (Arquimago)

- Produto Escalar ($P1 \cdot P3$): $(10 \times 5) + (10 \times 50) = 50 + 500 = 550$
- Cálculo da Similaridade:

$$\cos(\theta) = \frac{550}{14,14 \times 50,25} = \frac{550}{710,53} \approx 0,774$$

- Interpretação:
 - Similaridade: **77,4%** (É a menor similaridade do grupo, indicando estilos muito divergentes).
 - Distância de Cosseno ($1 - Sim$): $1 - 0,774 = 0,226$

SOLUÇÃO

Passo 3: A Análise de Estilo (Similaridade de cosseno)

Passo 4: Comparação P1 (Novato) vs. P4 (Paladino)

- **Produto Escalar ($P1 \cdot P4$):** $(10 \times 40) + (10 \times 40) = 400 + 400 = 800$
- **Cálculo da Similaridade:**

$$\cos(\theta) = \frac{800}{14,14 \times 56,57} = \frac{800}{800,03^*} \approx 1,0$$

(obs: o denominador dá levemente diferente de 800 se arredondar antes, mas com raízes exatas $\sqrt{200} \cdot \sqrt{3200} = \sqrt{640000} = 800$, o resultado é exato).

- **Interpretação:**
 - Similaridade: **100%** (Alinhamento Perfeito).
 - Distância de Cosseno ($1 - Sim$): $1 - 1 = 0$ (Distância Zero em termos de ângulo).

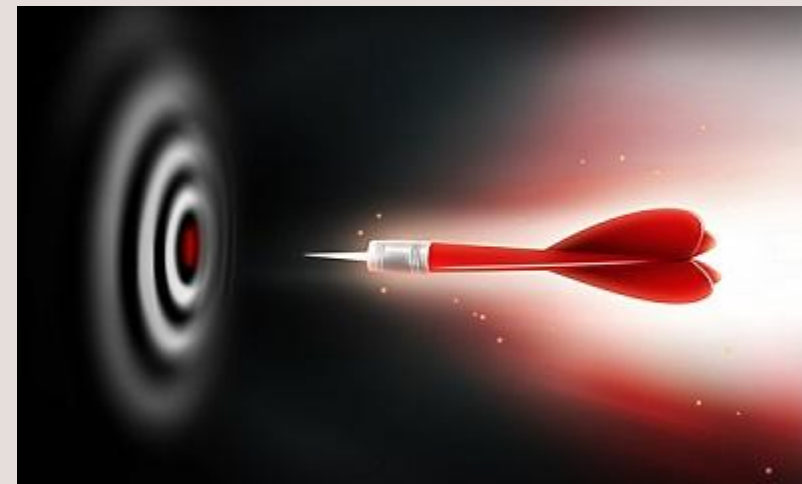
SOLUÇÃO

Passo 3: A Análise de Estilo (Similaridade de cosseno)

Aqui está a visão geral comparando o Novato com todos os candidatos:

Candidato a Mentor	Distância Euclidiana (Proximidade Física)	Similaridade de Cosseno (Alinhamento de Estilo)	Veredito do Algoritmo
P2 (Guerreiro)	8,25 (O mais perto)	0,814 (Médio)	✗ Reprovado: Perto, mas estilo "torto".
P3 (Arquimago)	40,31 (Longe)	0,774 (O pior match)	✗ Reprovado: Muito especialista, estilo oposto.
P4 (Paladino)	42,43 (O mais longe)	1,000 (Perfeito)	✓ Aprovado: Mestre ideal.

SOLUÇÃO



Passo 4: A Decisão

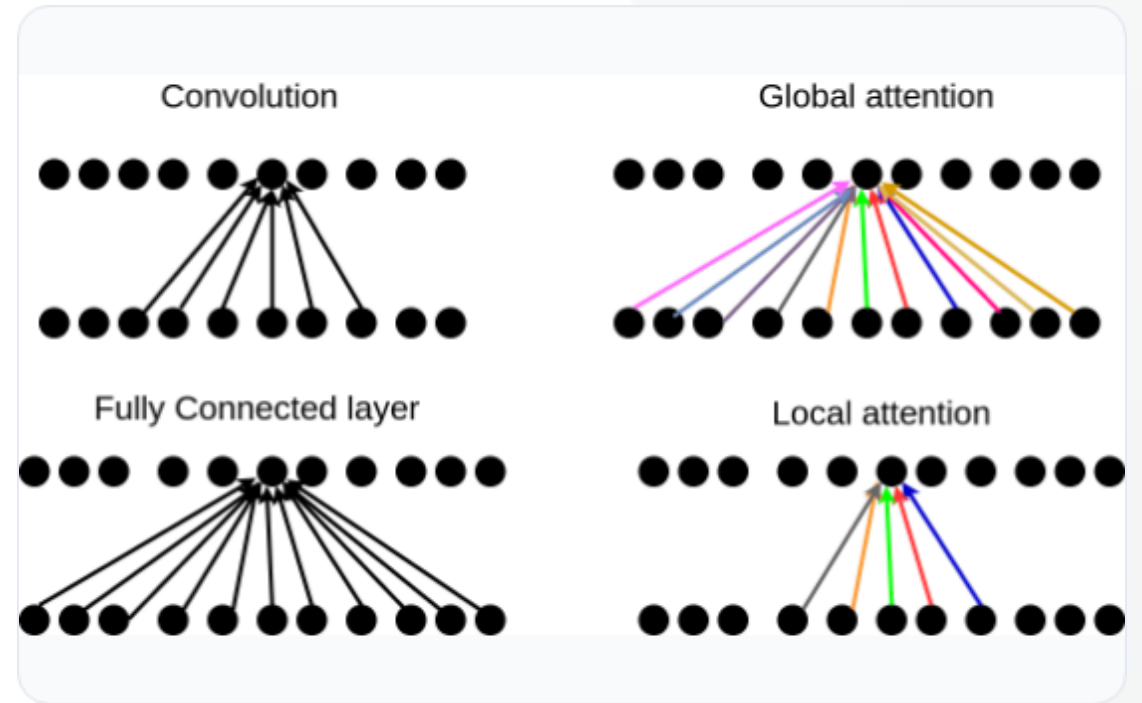
- *Pergunta*: "Quem tem o 'Estilo de Jogo' (Build) mais compatível para ensinar o Novato?"
- *Conclusão*: O **P4 (Paladino)**.
 - Embora ele esteja *longe* em distância (porque seu nível/magnitude é muito maior – **EXPERIÊNCIA**), ele está *perto* em similaridade (o vetor aponta para o mesmo lugar)
 - Ele é a versão evoluída do Novato 😊

Passo 3: Atenção (Lanterna do Contexto)

Focando no que importa

O mecanismo de **Atenção** permite que a IA entenda qual palavra em uma frase é essencial para entender as outras.

É como uma lanterna que destaca as partes mais relevantes do contexto, ignorando o "ruído" do texto ao redor.



| Onde a IA foca? (Atenção na Prática)

Frase 1:

"O **banco** do **rio** estava seco."

A lanterna ilumina "RIO". A IA entende que BANCO não é financeiro.

Frase 2:

"O **banco** negou o **empréstimo**."

A lanterna ilumina "EMPRÉSTIMO". A IA entende que BANCO é financeiro.

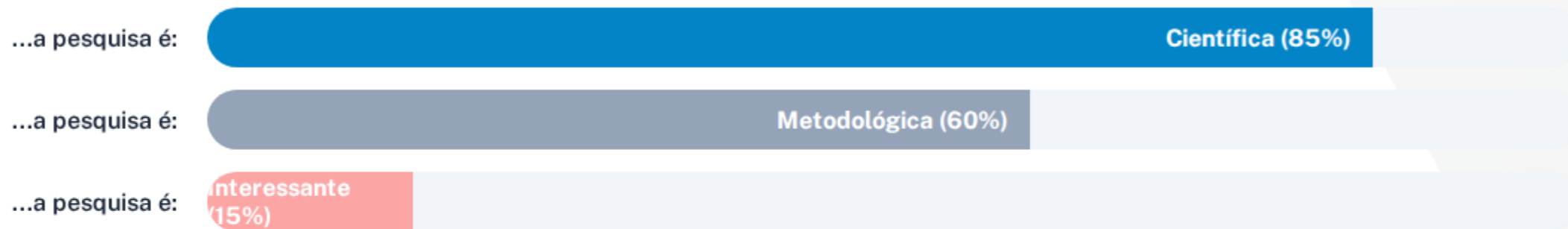


COMENTÁRIO DA PROFA.

Na ciência, as frases são longas. Se o seu parágrafo for confuso, a "lanterna" da IA pode iluminar a palavra errada e ela perderá todo o sentido da sua pesquisa. Seja direto!

Passo 4: O Jogo do Palpite

A IA não "sabe" fatos; ela “chuta” a próxima palavra mais provável com base na matemática.



“Chutar” aqui não significa aleatório.
Significa previsão probabilística.

PARTE 3

Ferramentas do Pesquisador

Como usar o LLM para síntese e análise real

RAG: Ancoragem em Fatos Reais



Forneça o Artigo

Em vez de perguntar "O que você sabe?", você diz "Leia este PDF".



Ancoragem

A IA é forçada a responder apenas com o que está no texto fornecido.

Menos Mentira

O RAG reduz drasticamente as alucinações de dados inexistentes.

Como o RAG protege sua ciência

“Conversar” com seus PDFs

O fluxo é simples: Você faz o upload do seu corpus. O sistema transforma o texto em **Embeddings**. Quando você pergunta algo, ele busca o trecho exato no papel e entrega para a IA resumir.

Isso garante que o "palpite" da IA seja baseado em evidências, não na imaginação dela.

Engenharia de Prompts

Tipo de Prompt	Exemplo "Vago" (Ruim)	Exemplo "Estruturado" (Bom)
Resumo	"Resuma este artigo."	"Extraia os 3 principais resultados quantitativos em uma tabela."
Triagem	"Este artigo serve pra mim?"	"Avalie se este abstract cita 'Setor Industrial'. Se sim, diga INCLUIR."
Extração	"Qual a amostra?"	"Identifique o valor de 'n' e a técnica de amostragem no texto."

Estrutura Analítica de Prompt

1. **PAPEL:** "Atue como um revisor científico sênior."
2. **TAREFA:** "Analise o texto anexo para identificar lacunas."
3. **REGRAS:** "Não invente dados. Use apenas citações diretas."
4. **FORMATO:** "Responda em tópicos analíticos."

O Guia Prático de Ferramentas e Prompts

Escolhendo a ferramenta certa e dominando a arte da pergunta para a produção de conhecimento.

Profa. Dra. Denise Tsunoda

| Consequências práticas



O Ecossistema

Comparar as principais ferramentas (ChatGPT, Gemini, Perplexity...) e saber quando usar cada uma.



Anatomia do Prompt

Identificar a diferença entre uma pergunta comum e uma instrução científica de alto nível.



Causa e Efeito

Ver as consequências reais (erros e alucinações) de prompts mal estruturados.

PARTE 1

O Mapa das Ferramentas

Cada IA tem uma "personalidade" e uma especialidade.

| O Ecossistema de IAs Atuais

Não existe "a melhor IA", mas sim a **IA certa para o problema certo**.

Para o usuário comum, o cenário é dominado por grandes players integrados aos nossos sistemas diários (Google, Microsoft, OpenAI).

Vamos analisar algumas ferramentas!

Ferramenta	Melhor uso	Ponto forte	Limitação
ChatGPT	Produção de conteúdo, brainstorming, programação	Versátil e multimodal	Pode inventar informações
Claude	Leitura e síntese de textos longos	Boa compreensão textual	Mais conservador
Perplexity	Pesquisa com fontes	Busca em tempo real com referências	Menos criativo
Gemini	Integração com Google Workspace	Forte integração com Docs/Drive	Dependente do ecossistema Google
DeepSeek	Programação, matemática e lógica	Forte desempenho técnico	Comunicação menos natural

ChatGPT: O Poliglota Versátil

Perfil: Generalista de Alta Performance

- ✓ **Forte em:** Raciocínio lógico, escrita criativa, tradução e "Deep Research".
- ✓ **Destaque:** Modo "Canvas" para co-escrita e edição de textos longos.
- ✗ **Fraco em:** Citações em tempo real (pode alucinar fontes se não usar busca).

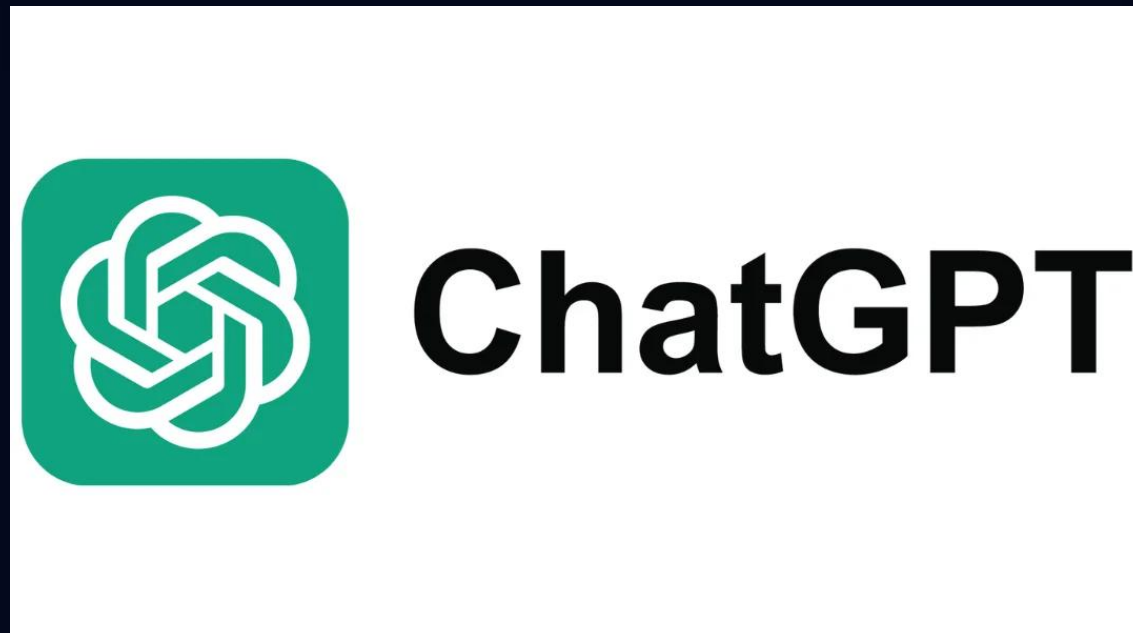
Melhor uso: Brainstorming, estruturação de textos e depuração de código Python.

| ChatGPT: Uso profissional

Melhor uso prático

- 💡 Brainstorming e organização de ideias
- ✍️ Produção e síntese textual inicial
- </> Apoio rápido em programação

Cuidado: Pode gerar alucinações (informações falsas). Exige validação humana constante.





LumIA

— DERIVAÇÃO DO PROJETO HARMONIA —

RECOMENDAÇÃO INTELIGENTE DE FERRAMENTAS
COM PLN E CURADORIA SOCIAL



CURSOS
LIVRES



GRADUAÇÃO



ESPECIALIZAÇÃO



EVENTOS



REVISTAS



FERRAMENTAS



VAGAS DE
ESTÁGIO



VAGAS DE
EMPREGO



Logo Creator

Google Gemini: O Conectado

Perfil: Integração com Ecossistema Google

- ✓ **Forte em:** Ler arquivos do Drive, ler e-mails e integrar com Google Maps/YouTube.
- ✓ **Destaque:** Enorme Janela de Contexto (processa livros inteiros ou vídeos longos).
- ✗ **Fraco em:** Às vezes é excessivamente "seguro" e recusa tarefas complexas.

Melhor uso: Analisar grandes volumes de documentos no seu Drive e extrair dados de vídeos do YouTube.

| Gemini: Ecossistema Google



Produtividade Colaborativa

- ☒ Integração total com Docs, Sheets e Drive
- 👥 Ideal para planejamento em equipes
- 📅 Organização e estruturação de dados

NotebookLM: O Pesquisador Fiel

Perfil: IA baseada em Fontes Próprias

- ✓ **Forte em:** Criar guias, podcasts e resumos baseados **apenas** nos seus arquivos.
- ✓ **Destaque:** Não alucina informações externas; foca no que você carregou.
- ✗ **Fraco em:** Conhecimento geral do mundo (se não estiver nos seus docs).

Melhor uso: Dominar um corpus de artigos científicos da sua dissertação ou trabalho final.

Perplexity: O Bibliotecário

Perfil: mecanismo de busca orientado por evidências

✓ **Forte em:** Fact-checking e busca em tempo real com fontes citadas.

✓ **Destaque:** Respostas sempre acompanhadas de links clicáveis para as fontes.

✗ **Fraco em:** Criatividade literária e conversas muito longas.

Melhor uso: Pesquisa bibliográfica rápida, checagem de notícias e busca de evidências científicas.

| Perplexity: Pesquisa com fontes

O buscador da nova era

- 🔍 Pesquisa exploratória em tempo real
- ” Busca ativa de referências e citações
- ✓ Checagem rápida de fatos atuais

Limitação: Útil para rapidez, mas não substitui uma revisão bibliográfica científica rigorosa.



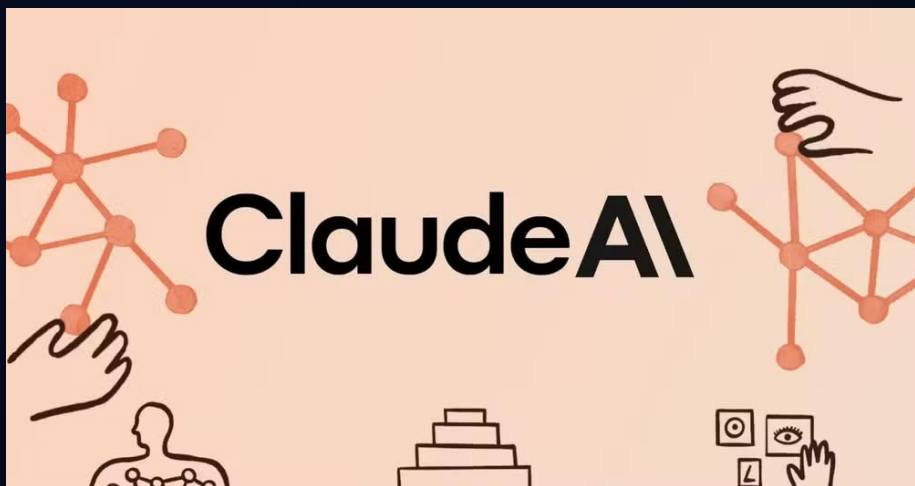
Claude: O Intelectual Refinado

Perfil: Escrita Humana e Código Limpo

- ✓ **Forte em:** Nuances de linguagem, empatia, segurança e programação complexa.
- ✓ **Destaque:** O estilo de escrita é o menos "robótico" de todos.
- ✗ **Fraco em:** Acesso à web (na versão gratuita) e geração de imagens.

Melhor uso: Refinar o tom de um artigo científico ou resolver problemas de lógica matemática/programação.

| Claude: Leitura Profunda



Excelência em Análise

-  Processamento de artigos longos e PDFs
-  Relatórios, contratos e sínteses detalhadas
-  Respostas mais conservadoras e seguras

Limitação: Pode ser menos "criativo" que os concorrentes em tarefas abertas.

Copilot: O Parceiro do Office

Perfil: Assistente de Produtividade

- ✓ **Forte em:** Criar slides, fórmulas de Excel e rascunhos de e-mail no Outlook.
- ✓ **Destaque:** Gratuito e integrado ao navegador Edge e ao Windows.
- ✗ **Fraco em:** Às vezes interrompe a conversa por questões de segurança.

Melhor uso: Agilizar o trabalho administrativo e gerar imagens rápidas com o DALL-E 3 integrado.

Resumo de algumas Ferramentas

Ferramenta	“Superpoder”	Uso
ChatGPT	Versatilidade e Raciocínio	Escrita e Análise de Código
Gemini	Ecossistema Google / Contexto	Análise de grandes volumes de docs
Perplexity	Pesquisa com Fontes	Verificação de fatos e bibliografia
NotebookLM	Estudo focado em fontes	Sintetizar seu próprio corpus de pesquisa
Claude	Escrita e Nuance	Polimento de texto acadêmico

PARTE 2

A Engenharia do Prompt

Transformando pedidos vagos em comandos científicos.

Anatomia recomendada de Prompt

Um **prompt de alta qualidade** não é uma pergunta; é uma **instrução estruturada**.

 **Persona:** "Atue como um especialista em..."

 **Contexto:** "Baseado nos dados deste

 **Tarefa:** "Identifique as 3 principais tendências."

 **Formato:** "Responda em uma tabela Markdown."



Cenário 1: Resumo Científico

✗ Prompt Ruim

"Resuma este artigo para mim."

Consequência: A IA gera um texto genérico, ignorando dados numéricos e as limitações do estudo. Perda total de nuance.

✓ Prompt Bom

"Atue como um revisor acadêmico. Resuma este artigo focando na metodologia e nos resultados quantitativos. Liste as limitações apontadas pelos autores."

Consequência: Dados estruturados, rigor técnico e foco no que realmente importa para a pesquisa.

Cenário 2: Análise de Dados

✗ Prompt Ruim

"O que estes dados dizem?"

Consequência: A IA pode alucinar padrões ou focar em colunas irrelevantes. Pode ignorar outliers importantes.

✓ Prompt Bom

"Analise esta tabela e identifique correlações entre X e Y. Verifique se existem valores ausentes ou outliers que possam enviesar a análise."

Consequência: Uma análise estatística consciente, com avisos sobre a qualidade dos dados.

Cenário 3: Comunicação Profissional

✗ Prompt Ruim

"Escreva um e-mail para o orientador pedindo feedback."

Consequência: Texto vago, talvez informal demais ou robótico demais. O orientador não saberá sobre o que é o feedback.

✓ Prompt Bom

"Escreva um e-mail formal para o meu orientador. Solicite feedback especificamente sobre o capítulo 3 da dissertação. Destaque que foquei na análise de viés."

Consequência: Comunicação precisa, contextualizada e que economiza o tempo de ambas as partes.

| As Consequências do Prompt Ruim

-  **Alucinação Criativa:** A IA preenche as lacunas do seu prompt vago com invenções plausíveis.
-  **Desperdício de Tempo:** Você gasta 5 tentativas para chegar onde 1 prompt bom chegaria.
-  **Perda de Nuance:** A IA remove a incerteza e o rigor para te "agradar" com um texto fácil.

Algumas técnicas práticas

Técnica	Modelo de Prompt	Objetivo
1. Definir o Papel da IA	“Atue como um professor de estatística e explique regressão linear de forma simples.”	Tornar a resposta mais adequada ao contexto
2. Explicar o Contexto	“Sou iniciante em análise de dados e preciso entender clustering para uma atividade.”	Evitar respostas genéricas
3. Informar o Objetivo	“Preciso apresentar isso em 5 minutos para uma equipe não técnica.”	Ajustar profundidade e linguagem
4. Pedir Exemplos	“Explique K-Means usando um exemplo do cotidiano.”	Facilitar compreensão

Algumas técnicas práticas

Técnica	Modelo de Prompt	Objetivo
5. Dividir em Etapas	“Explique primeiro o conceito, depois o cálculo e por fim um exemplo prático.”	Organizar o aprendizado
6. Definir Restrições	“Explique sem usar fórmulas matemáticas.”	Adaptar a resposta ao público
7. Pedir Comparações	“Qual a diferença entre classificação e agrupamento?”	Melhorar entendimento conceitual
8. Solicitar Resumo	“Resuma este texto em 5 tópicos.”	Síntese rápida

Algumas técnicas práticas

Técnica	Modelo de Prompt	Objetivo
9. Pedir Revisão Crítica	“Existem erros ou informações duvidosas nessa resposta?”	Reduzir erros e alucinações
10. Solicitar Reformulação	“Explique novamente de forma mais simples.”	Refinar respostas difíceis
11. Pedir Aplicação Prática	“Onde isso é usado no mercado?”	Conectar teoria e prática
12. Pedir Estruturação	“Organize isso em tabela.”	Melhorar visualização e organização

PARTE 3

Cenários Aplicados

Prompts prontos para a sua jornada acadêmica.

Revisão Bibliográfica Estruturada

O Prompt aceitável:

"Atue como um especialista em síntese científica. Leia os abstracts anexos e preencha uma tabela com as colunas: Autor/Ano, Objetivo, Metodologia, Tamanho da Amostra e Principal Achado. Se algum dado não estiver claro, marque como 'Não informado'."

Revisão Bibliográfica Estruturada

O Prompt recomendado:

"Atue como um pesquisador experiente em revisão de literatura científica.

Analise os abstracts anexados e produza uma tabela estruturada contendo:

- ✓ Autor/Ano;
- ✓ Objetivo do estudo;
- ✓ Metodologia utilizada;
- ✓ Tamanho da amostra;
- ✓ Principais resultados/achados;
- ✓ Limitações identificadas no abstract.

Revisão Bibliográfica Estruturada

O Prompt recomendado:

"Regras:

- ✓ Utilize exclusivamente as informações presentes no texto fornecido;
- ✓ Não invente dados ausentes;
- ✓ Quando uma informação não estiver explícita, indique 'Não informado';
- ✓ Preserve o grau de incerteza utilizado pelos autores (ex.: 'sugere', 'indica', 'possivelmente');

Evite interpretações especulativas.

Ao final:

- ✓ identifique padrões recorrentes entre os estudos;
- ✓ destaque possíveis lacunas de pesquisa;
- ✓ indique inconsistências metodológicas relevantes, se existirem."

Extração de Insights de Tabelas

O Prompt Recomendado:

“**Atue como um analista de dados.** Analise a tabela anexada **considerando:**

- ✓ distribuição dos dados;
- ✓ presença de valores ausentes;
- ✓ possíveis vieses;
- ✓ correlações aparentes;
- ✓ inconsistências estatísticas;
- ✓ padrões temporais ou segmentados.

Diferencie claramente:

- ✓ fatos observáveis;
- ✓ hipóteses;
- ✓ inferências especulativas.

Ao final, **sugira:** análises adicionais; gráficos apropriados; e testes estatísticos potencialmente úteis.”

Prompt de Validação de Nuance Científica

O Perigo da Simplicidade

A IA tende a suavizar resultados: se o autor diz "pode ser", a IA resume como "é".

Prompt de Validação aceitável:

"Compare o seu resumo com o parágrafo X do autor original. Você manteve o grau de incerteza e os termos qualitativos (ex: sugere, indica, possivelmente)?"

Validando Inferências da IA

O Prompt recomendado:

"Compare o resumo gerado com o parágrafo original do autor.

Verifique se:

- ✓ o grau de incerteza científica foi preservado;
- ✓ os termos qualitativos originais foram mantidos (ex.: 'sugere', 'indica', 'possivelmente', 'pode estar relacionado');
- ✓ houve exagero interpretativo;
- ✓ conclusões probabilísticas foram transformadas em afirmações absolutas.

Caso existam distorções:

- ✓ identifique os trechos problemáticos;
- ✓ explique a diferença;
- ✓ e proponha uma versão corrigida do resumo."

A Importância da Iteração

Nunca aceite a primeira resposta. A produção de conhecimento é um **diálogo**.

1. Peça a estrutura.
2. Peça o detalhamento de um ponto.
3. Peça a crítica do que foi escrito.



PARTE 4

Ética e Rigor Metodológico

As fronteiras do uso responsável.

Transparência no Uso da IA

Etapa da Pesquisa	Declaração Ética
Coleta/Triagem	"A triagem inicial de abstracts foi auxiliada pelo GPT-4o."
Tradução/Estilo	"A IA foi utilizada para polimento gramatical e fluidez linguística."
Análise	"Os scripts de análise foram gerados via IA e validados manualmente."

| Alucinação: O "Custo" do Palpite

Lembre-se: **A IA é um motor de probabilidade, não de verdade.**

Se você pede algo que não está no seu contexto, ela vai escolher o próximo token mais provável gramaticalmente, mesmo que seja uma mentira científica completa.

Regra: Confie, mas verifique sempre na fonte primária.

Checklist



Ferramenta

Escolhi a IA que melhor resolve meu problema específico?



Estrutura

Meu prompt tem Persona, Contexto, Tarefa e Formato?



Validação

Eu verifiquei se a IA não "suavizou" ou inventou dados?



MENSAGEM FINAL

*A tecnologia muda a cada semana, mas o seu rigor científico deve ser constante. Use a IA para ganhar tempo na operação, mas **nunca delegue a ela a sua capacidade de pensar criticamente.***

PARTE 5

O Olhar Crítico

Por que a IA alucina?



Viés de Utilidade

A IA é treinada para ser útil.
Ela prefere inventar uma resposta do que dizer "Não sei".



Lacunas Probabilísticas

Se ela não achou o token real, ela preenche com o token gramaticalmente mais provável.

A "Alucinação de Nuance"

O Inimigo Invisível

A IA tende a suavizar resultados para torná-los "limpos".

Exemplo: O autor diz "Pode ser que X aconteça". A IA resume como "X acontece".

Ela transforma a dúvida científica em certeza absoluta.

Isso é um erro crítico em pesquisa!

| Em resumo...

- ✓ IA **acelera** produtividade analítica
- ✓ IA **não substitui** validação científica
- ✓ Prompt bom depende de **pensamento estruturado**

Onde vamos a partir daqui?

O impacto desta disciplina no restante da sua Especialização.

Conexões Práticas do Cronograma



Python

Prof. Bertol: Automação e execução de scripts gerados por IA para fluxos analíticos.



Dados

Profa. Denise: Ferramentas de IA aplicadas à produtividade analítica e apoio à tomada de decisão baseada em dados.



Transformer

Prof. Rogério: A matemática profunda: tokens e atenção saindo da metáfora para equações reais.



Ética & Gov

Prof. Freire: Governança contra vieses, proteção de dados e IA responsável na prática.



Agentes

Profs. Narco/Mariana: O horizonte autônomo: sistemas que buscam, raciocinam e agem independentemente.

A Nova Realidade

Evolução Profissional

Os profissionais de dados não serão substituídos pela inteligência artificial em si. O mercado exigirá uma nova postura: a capacidade de orquestrar essas ferramentas com **rigor crítico e profundidade metodológica**.

A IA é o seu multiplicador de força, mas a direção do vetor continua sendo uma decisão estritamente humana.

■ ■

"A incerteza não é um erro do pesquisador, é uma virtude científica."

■ ■

"Não deixe a IA apagar suas dúvidas."

CONCLUSÃO DA DISCIPLINA

Aprendemos:

- ✓ como a IA encontra padrões;
- ✓ como ela produz linguagem;
- ✓ e principalmente:

por que interpretar continua sendo mais importante do que apenas gerar respostas.

Obrigada e até a próxima! 😊